

Objectivos:

- A. Desenvolver trabalho-teórico-prático (TTP) com menor carga prática e maior ênfase na concretização de aspetos teóricos. Partir de conceitos teóricos definidos em documentos oficiais da DGS (Direção Geral de Saúde), no contexto de pandemia, e construir uma ontologia. Modelar TBox e ABox e realizar inferência. Construir modelo ilustrativo com uma quantidade muito pequena e bem delimitado de conceitos teóricos.
- B. Resolver o “caderno de exercícios” sobre Lógica de Descrição”.

Problema:

Considere o documento “DGS_COVID19-definicao-de-caso.pdf” emitido pela DGS e que acompanha este enunciado.

Considere a ontologia “covid19-ontology.owl” que modela (em parte) a “Definição de caso e de contacto próximo”.

Analise os dois documentos acima indicados e:

1. Analise “person_c1” (e.g., via “DL Query”) usando o Protégé e note que é classificado como “Confirmed”. Construa o Tableau que demonstra essa classificação.
2. Defina as relações necessárias para que “person_p2” seja classificada como “Probable”. Note que “person_p1” já está classificada como “Probable”.
3. Complete a ontologia de modo a definir o conceito de “Suspicious” (“Caso suspeito”, tal como definido no documento DGS). Note que os conceitos de “Confirmed” e “Probable” (“Caso confirmado” e “Caso provável”) já estão definidos. Note que, no Protégé, a expressão, $\exists R.\{a\}$, pode escrever-se, “R some {a}” ou “R value a”.
4. Verifique se “person_s1” e “person_s2” são corretamente classificadas como “Suspicious”.
5. Defina as relações necessárias para que “person_s3” seja classificada como “Suspicious”.
6. Defina as relações necessárias para indicar que: a) “person_s4” esteve em contacto com “person_s2”, e b) “person_s4” seja classificada como “Suspicious”.

[*opção de extensão do trabalho*] Para além dos objetivos acima, pode enunciar objetivos seus considerando o documento completo: “z_DGS_COVID19-definicao-de-caso_vCOMPLETO.pdf” que acompanha este enunciado.

Escreva um relatório apresentando a sua abordagem a cada uma das questões acima. O relatório deve apresentar todas as formulações escritas na notação da Lógica de Descrição (LD).

O relatório deve expor, para cada operador da LD, um exemplo da sua implementação no Protégé (no contexto deste problema). Note que apenas precisa de dar um exemplo para cada operador; caso recorra à captura de imagens de ecrã elas devem ilustrar apenas esse exemplo; não apresentar imagens exaustivamente para tudo o que realiza.

Regras e Datas:

- I. Sobre o **objetivo A** – construir uma versão compactada em ficheiro de nome **RPC_ONTO_XX.zip** (XX é número do grupo) com todo o relatório em versão .pdf e todos os artefactos desenvolvidos.
- II. Sobre o **objetivo B** – construir a resolução em ficheiro de nome **RPC_EXERC_XX**, (XX é número do grupo), formato .pdf.
- III. **Entregar A e B**: um único ficheiro de nome **RPC_TTP_XX.zip** (XX é número do grupo) com todo o conteúdo do “trabalho teórico prático (TTP)”; i.e., ambos os objetivos (A e B).
- IV. *Data limite entrega*: **época-normal 25.junho.2026** (até 12h00); **época-recurso 08.julho.2026** (até 12h00).
- V. Todos os trabalhos devem ser identificados com o número de grupo.